

104. A, B, C are three mutually exclusive and exhaustive events associated with a random experiment. If $3P(B) = 4P(A)$ and $3P(C) = 2P(B)$, then what is $P(A)$ equal to?

- (a) $7/29$
- (b) $8/29$
- (c) $9/29$
- (d) $10/29$

105. A die has two faces with number 4, three faces with number 5 and one face with number 6. If the die is rolled once, then what is the probability of getting 4 or 5?

- (a) $1/3$
- (b) $2/3$
- (c) $5/6$
- (d) $1/2$

106. A box contains 2 black, 4 yellow and 6 white balls. Three balls are drawn in succession with replacement. What is the probability that all three are of the same colour?

- (a) $1/6$
- (b) $1/36$
- (c) $1/12$
- (d) $5/12$

107. A can hit a target 5 times in 6 shots, B can hit 4 times in 5 shots and C can hit 3 times in 4 shots. What is the probability that A and C may hit but B may lose?

- (a) $1/8$
- (b) $1/6$
- (c) $1/4$
- (d) $1/3$

108. The letters of the word ZOOLOGY are arranged in all possible ways. What is the probability that the consonants and vowels occur alternatively?

- (a) $6/35$
- (b) $3/35$
- (c) $2/35$
- (d) $1/35$

109. A natural number x is chosen at random from the first 100 natural numbers. What is the probability that $x^2 + x > 50$?

- (a) $93/100$
- (b) $47/50$
- (c) $24/25$
- (d) $23/25$

110. What is the mean deviation of the first 10 natural numbers?

- (a) 2
- (b) 2.5
- (c) 3
- (d) 3.5

111. मान लीजिए $\sum_{i=1}^9 x_i^2 = 855$ है। यदि $x_1, x_2, \dots, x_9$

का माध्य M और मानक विचलन σ है, तो $M^2 + \sigma^2$ का मान क्या है?

(a) 100

(b) 95

(c) 90

(d) 85

112. श्रेणी $x_1, x_2, \dots, x_n$ का माध्य $\bar{x}$ है। यदि x_n को k से बदल दिया जाता है, तो नया माध्य क्या है?

(a) $\bar{x} - x_n + k$

(b) $\frac{n\bar{x} - \bar{x} + k}{n}$

(c) $\frac{\bar{x} - x_n - k}{n}$

(d) $\frac{n\bar{x} - x_n + k}{n}$

113. एक निष्पक्ष सिक्के को तब तक उछाला जाता है, जब तक दो चित (हेड) एक साथ न आ जाएँ। इस बात की प्रायिकता क्या है कि 6 से कम उछालों की आवश्यकता होगी?

(a) $5/64$

(b) $15/32$

(c) $31/64$

(d) $19/32$

114. कलश A में 2 सफेद और 2 काली गेंदें हैं, जबकि कलश B में 3 सफेद और 2 काली गेंदें हैं। एक गेंद कलश A से कलश B में स्थानांतरित की जाती है और फिर कलश B से एक गेंद निकाली जाती है। प्रायिकता क्या है कि गेंद सफेद है?

(a) $11/20$

(b) $7/12$

(c) $3/5$

(d) 1

115. दो घटनाओं A और B के लिए $P(A) = P(A|B) = 0.25$ और $P(B|A) = 0.5$ है। निम्नलिखित में से कौन-से सही हैं?

I. A और B स्वतंत्र हैं।

II. $P(A^c \cup B^c) = 0.875$

III. $P(A^c \cap B^c) = 0.375$

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए।

(a) केवल I और II

(b) केवल II और III

(c) केवल I और III

(d) I, II और III